

Anillo polinomios

Proposición 1 (Anillo de polinomios). *Sea A un anillo (conmutativo con unidad)*

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

- *Suma:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_0 + b_0).$
- *Producto:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k.$

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A .

Referenciado en

- Ralgebra finitamente generada
- Conjunto algebraico afín
- Conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios en el espacio afín
- Corolario del Teorema de la base de Hilbert para n variables
- Cuerpo algebraicamente cerrado
- Ejemplos de anillos noetherianos
- Un ideal y su radical definen el mismo conjunto algebraico afín
- Elemento algebraico sobre un anillo
- Elemento entero sobre un anillo
- Función regular de variedad algebraica afín
- Grado polinomio
- Ideal de anulaci3n
- Independencia algebraica
- Lem anillo polinomios variables cuerpo ideal maximal extension algebraica grado finito
- El conjunto de ceros de una familia de polinomios es igual al conjunto de ceros del ideal que genera
- Contenido trivial del conjunto de ceros de un ideal generado
- Polinomio m3nico en la variable x_i
- Todo conjunto algebraico afín es el conjunto de ceros de un ideal
- El anillo de polinomios sobre un dominio de integridad es un dominio de integridad
- Prop grado polinomio
- Teorema de la base de Hilbert
- Teorema de los ceros de Hilbert

- Teo con ceros polinomios espacio afin ideal propio cuerpo alg cerrado no vacio
- El anillo de polinomios de un cuerpo es un dominio de ideales principales
- Teo ideal maximal anillo polinomios cuerpo alg cerrado